

[Module]

Vecteurs

Sacha Banak
2026-2027

Métiers de l'Éducation et de l'Enseignement



Rappel (def de Terence) : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe $k \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$

Remarque - différentes définitions des manuels :

- **Transmaths (1) :** $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs du plan, $\vec{v} \neq \vec{0}$, $\vec{u}, \vec{v}$ sont colinéaires s'il existe $k \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$
- **Odyssé :** $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls sont dits colinéaires lorsqu'ils ont la même direction, c-à-d lorsqu'il existe un réel k tq $\vec{u} = k\vec{v}$
(Par convention $\vec{0}$ est colinéaire avec tout vecteur)
- **TransMaths (2) :** $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}$ non nuls sont colinéaires si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ ont la même direction
ie. si (AB) et (CD) sont parallèles.
thm : dire que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires est équivalent à dire qu'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tq $\overrightarrow{CD} = \lambda\overrightarrow{AB}$
- **MetaMaths :** $\vec{u}, \vec{v}$ colinéaires s'il existe $k \in \mathbb{R}$ ou $k' \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $k'\vec{u} = \vec{v}$
- **Barbazo :** $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs, on dit que $\vec{u}, \vec{v}$ sont colinéaires ssi il existe $k \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$
rq : deux vecteurs non nuls sont colinéaires ssi ils ont la même direction
le vecteur nul est colinéaire à tous les vecteurs



Laquelle est la bonne ?

Mise en commun :

- **def de Terence :** énoncée comme tel, la relation « être colinéaire » n'est pas symétrique
 - pas de représentation visuelle
 - manque la notion de direction
- **TransMaths (1) :** pas symétrique



Remarque - flèche ou pas flèche ? : Les notations $\vec{v} = 0$ et $\vec{v} = \vec{0}$ sont mathématiquement toutes les deux valides (0 désigne dans tous

les cas le neutre de l'addition)

Néanmoins pour des élèves il est important de préciser $\vec{0}$ pour qu'ils puissent voir que ce $\vec{0}$ est pas la même chose que 0.

- **odyssé :**

- Manque la remarque sur le vecteur nul
- Interprétation graphique en premier lieu

- **TransMaths (2) :** Intérêt → lien avec le collège, question des prérequis

Remarque - c'est quoi la direction d'un vecteur ? :

On définit la direction d'un vecteur par la relation d'équivalence $\mathcal{R}$ tq :

$$\vec{u}\mathcal{R}\vec{v} \Leftrightarrow \text{les droites dirigées par } \vec{u} \text{ et } \vec{v} \text{ sont parallèles}$$

Les différentes directions sont les classes d'équivalence de cette relation.

En particulier si on parle de direction dans notre définition, il est important de prendre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls.

- **MetaMaths :** On préfèrerait la formulation « s'il existe $k \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$ ou s'il existe $k' \in \mathbb{R}$ tq $k\vec{u} = \vec{v}$ »

- **Barbazo :** Sans compter la remarque, cette def est équivalente à celle de MetaMaths (preuve laissée au lecteur)

Remarque : Ces deux dernières relations sont symétriques

La seule différence est d'ordre pédagogique, mais tous les élèves vont pas préférer la même

Définition 7, de Vincent Beck

$\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs, on dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe

$$k \in \mathbb{R}, k \neq 0 \text{ tq } \vec{u} = k\vec{v}$$

(c'est bien une relation d'équivalence)



Exercice : Trouver un énoncé correct du type

1. si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires, si $\vec{v}$ et $\vec{w}$ aussi, alors $\vec{u}$ et $\vec{w}$ le sont
2. condition de colinéarité des vecteurs en lien avec le déterminant avec la def 3 (odyssé) et la def 7 (VB)

avec def 3 (odyssé)	avec def 7 (VB)
1. Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ non nuls, tq $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires et $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires, alors $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires	1. Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$, tq $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires et $\vec{v}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires, alors $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires
Preuve • $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non nuls et colinéaires donc $\exists k \in \mathbb{R}$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$ • de même $\exists k' \in \mathbb{R}$ tq $\vec{v} = k'\vec{w}$ donc $\vec{u} = kk'\vec{w}$, $kk' \in \mathbb{R}$ donc $\vec{u}$ et $\vec{w}$ sont colinéaires	Preuve • $\vec{u}$ et $\vec{v}$ colinéaires, $\exists k \in \mathbb{R}^*$ tq $\vec{u} = k\vec{v}$ • de même; $\exists k' \in \mathbb{R}^*$ tq $\vec{v} = k'\vec{w}$ $\vec{u} = kk'\vec{w} \rightarrow \text{ok}$
2. Soient $\vec{u}, \vec{v}$ deux vecteurs. On dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ son colinéaires ssi $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$	2. Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs ($\vec{u} = \vec{0}$ ou $\vec{v} = \vec{0}$ ou $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires) $\Leftrightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$
Preuve $\Rightarrow$ Soient $\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}$ $\vec{u}, \vec{v}$ colinéaires $\Rightarrow \dots$ $\Rightarrow \det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ ok $\Leftarrow$ On suppose $\det(\vec{u}, \vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}$ $= xy' - x'y$ $= 0$ donc $xy' = x'y$ • Si $\vec{u} = \vec{0}$ ok (par convention) • Sinon on divise par x ou y	Preuve $\Rightarrow$ ok $\Leftarrow$ Soient $\vec{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ deux vecteurs tq $\det(\vec{u}, \vec{v}) = 0$ donc $xy' = x'y$ • Si $x \neq 0$ $\vec{v} = \begin{pmatrix} x' \\ \frac{x'}{x}y \end{pmatrix}$ $= \frac{x'}{x} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \lambda \vec{u} \text{ avec } \lambda = \frac{x'}{x}$

	▸ Si $x' = 0$ alors $\vec{v} = \vec{0}$ ▸ Si $x' \neq 0$ alors $\lambda \neq 0$ $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires • Si $x = 0$: plein de sous-cas (il faut à nouveau prouver que $\lambda \neq 0$)
--	---

À retenir

- Questionner **les** manuels (rigueur, choix)
- Cohérence des cours avec les choix effectués
- Savoir faire es preuves des énoncés qu'on propose

En maths :

- Direction pour un vecteur **non-nul**
- Quand on parle de colinéarité il faut faire **super** attention au vecteur nul
- Différentes définitions de vecteurs

Rappel - def d'espace vectoriel :

$(E, +, \cdot)$ est un ev si

- $+: E \times E \longrightarrow E$ est une lci
 - associative
 - commutative
 - $\exists x \in E, \forall y \in E, x + y = y$ (element neutre, noté « 0 »)
 - $\forall x \in E, \exists y \in E$ tq $x + y = 0$
- $\cdot: \mathbb{R} \times E \longrightarrow E$ tq
 - $\forall x, y \in E, \lambda \cdot (x + y) = \lambda x + \lambda y$
 - « distributive »
 - « associative »



Activité - étude du programme de cycle 4 / seconde sur les vecteurs :

1. Que peut-on faire avec les vecteurs ?



2. Quelles notions leurs sont rattachées



Remarque : Le programme de cycle 4 permet aux élèves d'additionner des vecteurs

- addition de vecteurs (et relation de Chasles)
- vecteur nul (élément neutre)
- opposé d'un vecteur